RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE)

Este relatório tem como finalidade registrar as atividades desenvolvidas no âmbito da Atividade Curricular de Extensão (ACE), conforme regulamentação institucional vigente.

1. IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO

Nome completo: Arthur Henrique Castro Miranda

RA: 2024101591

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

Período/Semestre: 6º Semestre

E-mail: arthurh.miranda@gmail.com

2. IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE

Título da atividade: Desenvolvimento de uma Estação IoT de Baixo Custo para Monitoramento de Cintilação GNSS com Integração em Nuvem

Modalidade da ACE (Projeto, Programa, Oficina, Curso, Evento ou Prestação de Serviço): Projeto

Local de realização: Universidade de Taubaté (UNITAU) e Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE)

Data/período de realização: Setembro de 2024 a Outubro de 2026

Carga horária total: 300 horas

Professor supervisor/orientador: Prof. Dr. Moisés José dos Santos Freitas / Prof. Dr. Alison de Oliveira Moraes

3. OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Desenvolver, validar e implantar uma estação receptora de baixo custo baseada em Internet das Coisas (IoT) utilizando Raspberry Pi e Python para monitoramento da cintilação ionosférica em tempo real. A ação visa fornecer uma alternativa acessível de hardware open-source para distribuição de dados atmosféricos à comunidade científica e mitigar erros em sistemas de navegação por satélite estratégicos para a sociedade.

4. PÚBLICO-ALVO E COMUNIDADE ATENDIDA

O público beneficiado abrange pesquisadores de ciências espaciais, acadêmicos, estudantes de engenharia e instituições de pesquisa (como o INPE e IAE), além do setor produtivo e

sociedade dependentes de serviços de alta precisão baseados em GNSS. A ação democratiza o acesso a dados de clima espacial em regiões tropicais brasileiras de baixas latitudes.

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Fase 1 (Modelagem e Testes Iniciais): Configuração do nó com microcontrolador e testes com sensores ambientais e protocolo MQTT na AWS IoT Core.
- Fase 2 (Migração e Edge Computing no Raspberry Pi 4): Instalação do Raspberry Pi OS Lite 64-bit, configuração da porta serial /dev/ttyUSB0 a 57600 baud (5 Hz), rotina de warm-up de 3 minutos para fix de satélites e parseamento de sentenças NMEA 0183 ($GPGGA, $GPRMC, $GPGSV).
- Fase 3 (Ingestão em Nuvem Multithread): Desenvolvimento de scripts em Python usando SDK Boto3 e disparos assíncronos via background threads para gravação de matrizes de 300+ amostras/minuto no Amazon DynamoDB (sa-east-1).
- Fase 4 (Disseminação Acadêmica): Apresentação dos resultados e metodologias nas edições do Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento (CICTED UNITAU).

6. RELAÇÃO COM A ÁREA DE INFORMÁTICA

Aplicação direta de conhecimentos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas:

- Linguagens e SDKs: Python 3, Boto3, PySerial, NumPy.
- Sistemas Operacionais e Redes: Linux (Kubuntu / Raspberry Pi OS Lite), SSH key-based, configuração de rotas e serviços systemd.
- Banco de Dados NoSQL e Nuvem: Amazon DynamoDB (design de partition key e sort key), AWS IoT Core.
- Arquitetura de Software: Edge Computing, concorrência/multithreading e parsing de dados binários/seriais (NMEA 0183).

7. RESULTADOS E IMPACTOS

- Operação contínua a 5 Hz com taxa de amostragem de 300 pontos temporais por minuto por satélite.
- Redução de custos em mais de 90% em comparação a receptores comerciais dedicados.
- Cálculo de desvio padrão do sinal (snr_std) correlacionado ao índice de cintilação de amplitude (S4).
- Capacitação tecnológica e geração de dados abertos para a comunidade científica regional.

8. CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO ACADÊMICA

A atividade fortaleceu a integração entre teoria e prática profissional em Engenharia de Software, Internet das Coisas e Arquitetura de Nuvem. Permitiu o domínio de ferramentas de desenvolvimento para sistemas embarcados em Linux, gestão de infraestrutura de rede, resolução de problemas reais de latência e concorrência, além da escrita e comunicação científica em fóruns acadêmicos.

9. DIFICULDADES ENCONTRADAS

- Bloqueio de porta serial por conflitos de serviços de sistema (ModemManager/gpsd). Solução: desativação dos serviços conflitantes e controle direto da interface serial via script Python.

- Bloqueio de visada em ambiente urbano e instabilidade de amostragem. Solução: reconfiguração dinâmica do receptor para 5 Hz e adição do comando de forçamento de mensagens GSV.

- Latência de rede ao salvar na nuvem. Solução: migração do upload para background threads em Python.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto comprovou a viabilidade técnica, econômica e social do uso de tecnologias IoT open-source e nuvem para o monitoramento atmosférico. A experiência demonstrou a importância da extensão universitária na construção de soluções de utilidade pública e forneceu uma base sólida para a futura expansão de redes densas de sensores em território nacional.

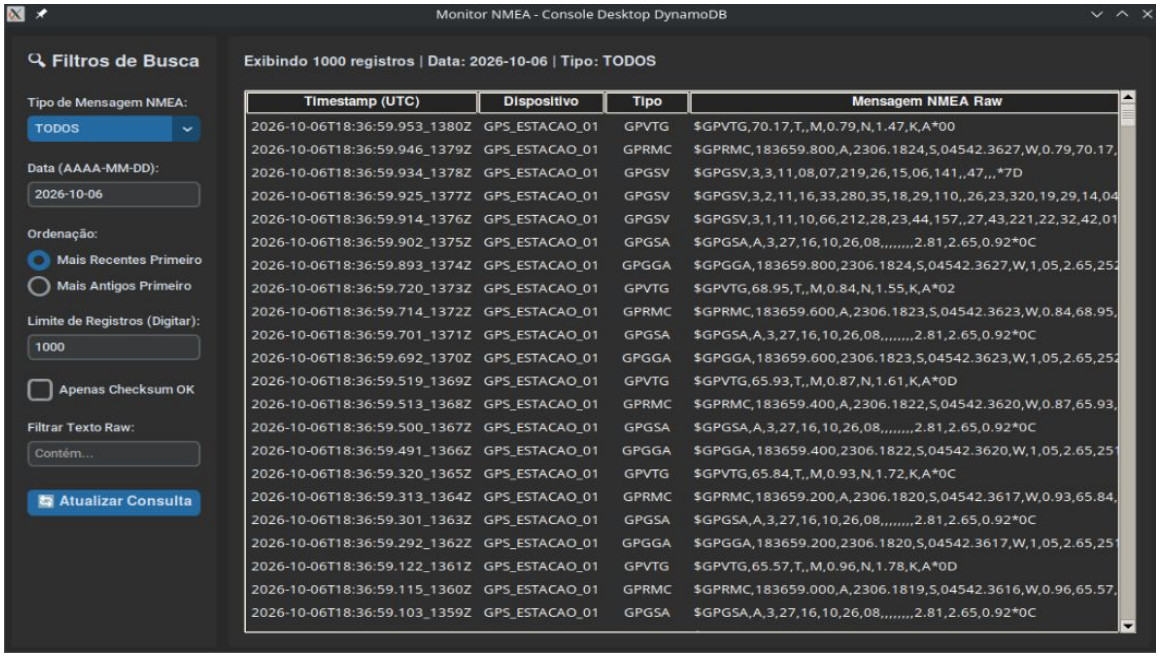
11. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

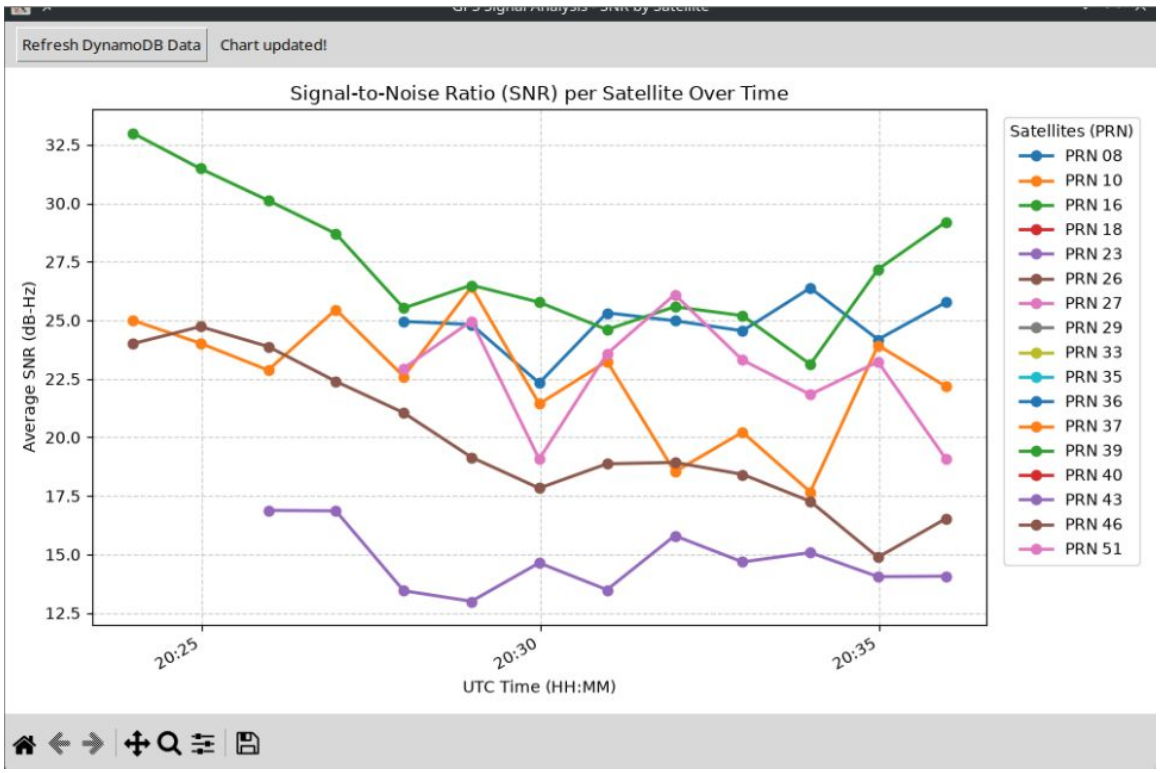
- ODS 4 – Educação de Qualidade (capacitação em tecnologias digitais e pesquisa aplicada).

- ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura (inovação aberta e infraestrutura de pesquisa de baixo custo).

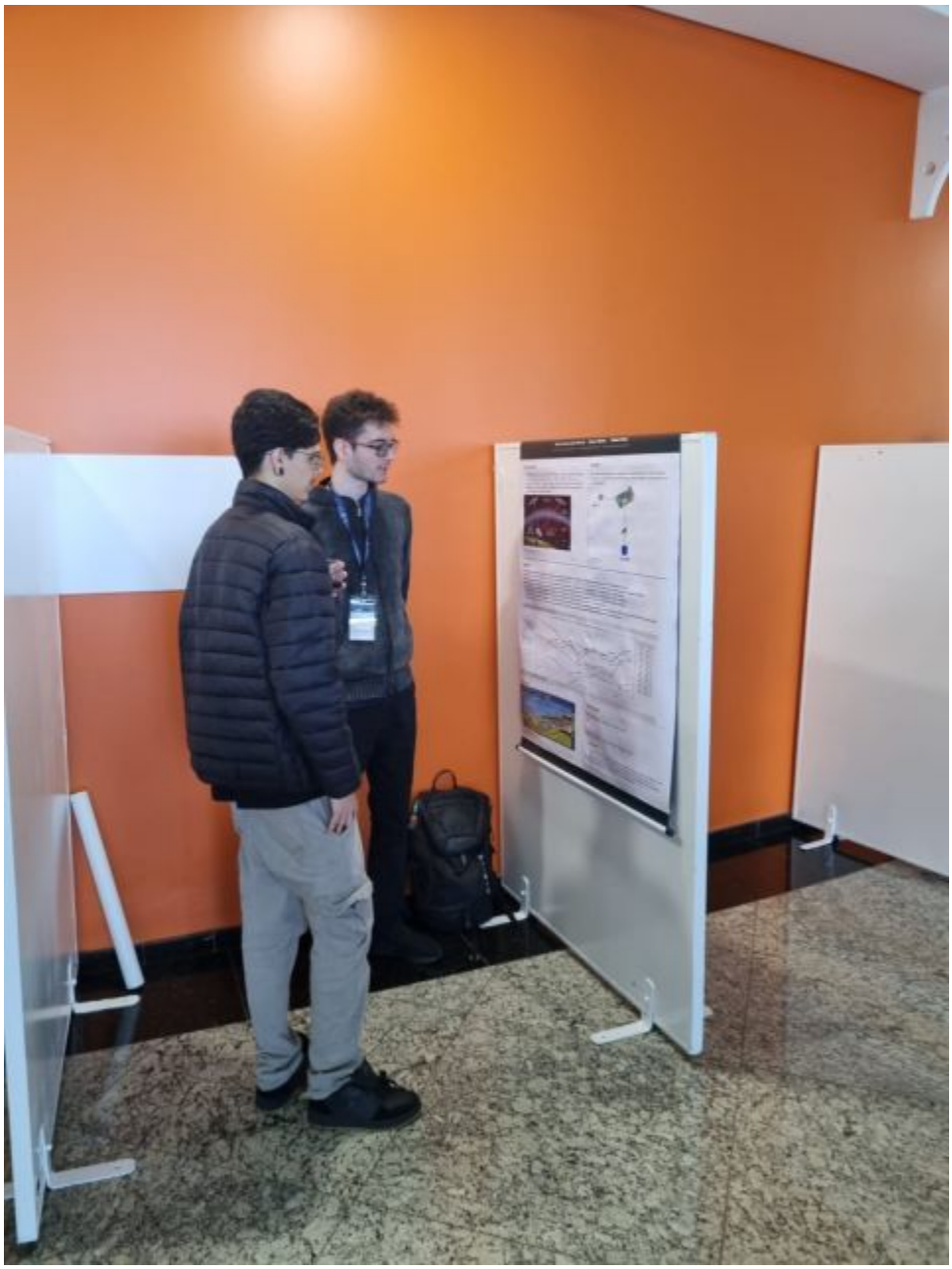
- ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima (monitoramento do clima espacial e fenômenos ionosféricos).

12. ANEXOS E EVIDÊNCIAS











13. ASSINATURAS

gov.br Documento assinado digitalmente
ARTHUR HENRIQUE CASTRO MIRANDA
Data: 09/11/2026 16:12:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura do aluno: Assinaturas govbr ___ _____

Assinatura do professor supervisor: Assinaturas govbr

_____